v1.2 · 2026-10

交付示例:一份逐项可查的 PPTX

生成 → 断言 → 渲染复验 → 验收清单,一步不落

13 页 · 信息图式密度

12 种版式原型

0 flag · 有据可查

Command Code · pptx-delivery 示例交付包

验收链已被拆成 9 条可执行断言

现状

- AI 产出快,交付常翻车
- 占位、低对比、导出丢字
- 问题多在导出后才暴露

做法

- 9 条断言覆盖五类高频缺陷
- 负控套件先证明检查会红
- 渲染后带 PDF 复检

结果

- 本样张 0 error / 0 flag
- 13 页全部通过 C7 / C8
- 证据文件随包可复查

9 条

自动断言(C1–C9)

7 组

必红负控 + 干净基线

291 处

对比度检查,全部通过

0

error 与 flag(本样张)

结构:现状 → 做法 → 结果;底部为数字速览

九项断言,各有其责

C1 结构

页数 / 媒体清点

C2 占位

模板残留扫描

C3 字号

10pt 硬下限

C4 颜色

非法 hex / 负影

C5 对比

4.5:1 / 3:1 阈值

C6 比例

形变 ≤ 2%

C7 越界

跨缘词框

C8 保真

导出不丢字

C9 编辑

整页图预警

阈值与来源

4.5:1 / 3:1

对比度阈值(WCAG 2.1)

10pt

字号下限(自定)

≤ 2%

图片形变(实测容差)

80%

整页图预警(假设待测)

九项 = 五类高频缺陷 + 四类破坏项;阈值可在上限内收紧

每份 deck 走同一条四步流水线

生成

make_sample.js 产出 pptx

deck.pptx

断言

qa_check --strict

qa/*.json

渲染

WPS / LO → PNG·PDF

render/

复验

带 PDF 复跑 + 目检

复核记录

步	命令	失败时
生成	node make_sample.js	报错即停
断言	qa_check.py --strict	修到 0 flag
渲染	render_slides.ps1 -Pdf	PNG 必须齐全
复验	qa --pdf + 目检	有 flag 重来

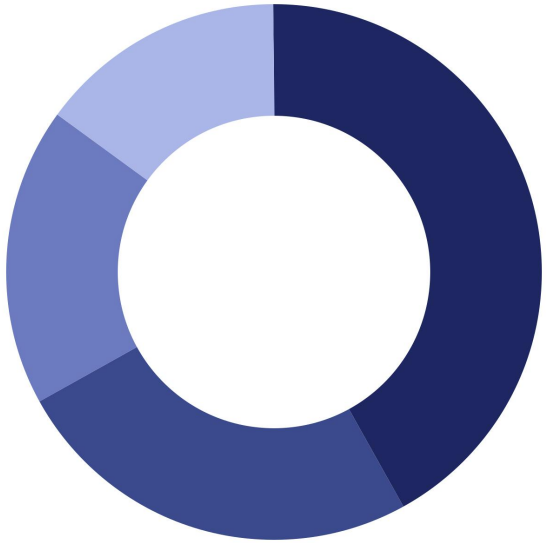
四步固定顺序;跳步 = 返工

复核从“看一眼”演进到校准探针

靠人	靠脚本	靠外眼	靠证据
人工目检	**机器断言**	**独立评审**	**校准探针**
看一眼就走,结论不可复现	9 项可复跑,先红后绿	外部眼睛,不受自评偏差影响	评审者先证明自己会红
不可复现	先红后绿	抽样偏差	当前 · 探针 2/2

终点高亮:现在站的位置是“证据可复现”

六个指标里只有一个还需要盯



- C5 对比度 42%
- C8 保真 25%
- C3 字号 18%
- 其他 15%

断言	负控	对比度
9 项	7/7	291 处

页面	C7 夹具	E2E flags
13 页	缺 1	0

本轮完成

- C5 叠层解析修复 + 自测锁定
- 示例重做:13 页 · 每页 3+ 模块

下一步

- 补 C7 触发夹具(需换渲染器)
- 拿真实 deck 走一遍全流程

红色贴片是邀请:这一项要不要现在补?

缺陷按频率 × 伤害落位,先打右上角

伤害高

C7 越界 · C8 丢字

低频但致命:拦住一次算一次

C5 低对比 · C2 占位

高频高伤:每份 deck 都会踩

频率低

频率高

C4 颜色破坏

低频低伤:顺手修

C3 小字 · C6 拉伸

高频低伤:批量修

伤害低

右上优先;左上低频但致命,也要拦

清单把“靠感觉”换成“逐项勾”

旧做法:靠感觉

- 看起来差不多就交付
- 导出丢字,交付后才发现
- 每份 deck 各写各的样式
- 返工靠人肉复看

VS

本技能:按清单

- 逐项断言,零 flag 才放行
- C7 / C8 盯导出保真
- 角色色与锚线有约定
- 复核档案可回溯

291 处 对比度全过　**9/9** 断言通过　**7/7** 负控命中　**2/2** 校准探针命中

差别不在工具,在“每项都有人签过字”

九项断言记分卡:八项满分,一项欠夹具

断言	记分	说明
C1 结构	●●●	页数 / 媒体清点
C2 占位	●●●	模板残留扫描
C3 字号	●●●	10pt 硬下限
C4 颜色	●●●	非法 hex / 负影
C5 对比	●●●	4.5:1 / 3:1,291 处
C6 比例	●●●	形变 ≤ 2%
C7 越界	●○○	无触发夹具(防御性检查)
C8 保真	●●●	导出不丢字
C9 编辑	●●●	整页图预警

口径:三档记分;C7 缺夹具已在验收清单 §5 如实标注

检查不是最后一步，是每一步。

— pptx-delivery 设计原则

291

处对比度检查,全部通过

9/9

断言通过;7/7 负控命中

来源:qa/deck-pdf.json · docs/reviews/ · 13 页全量

五条命令,顺序固定

PowerShell · 项目根目录

```
$ node make_sample.js
$ python scripts/normalize_pptx_order.py inplace deck.pptx
$ python scripts/office/validate.py deck.pptx
$ python scripts/qa_check.py deck.pptx --pdf render/deck.pdf --strict
$ scripts/render_slides.ps1 -Pptx deck.pptx -OutDir render/ -Pdf
```

- 先归一化与校验,再断言
- 带 PDF 才覆盖 C7 / C8
- 零 flag 才进入渲染目检

deck.pptx

render/*.png

qa/*.json

evidence/run.log

顺序 = 依赖;产物四件套同步更新

一套颜色,三个角色



1E2761

标题 / 名称



222222

正文



5F6B7C

说明 / 注脚



E4574F

点缀(大字)

F7F8FA

浅底

F0F4FA

卡片底

角色	字号	用途
标题 / 名称	28–40pt	页标题、卡片题、条目名
正文	12–14pt	要点、表格、终端代码
说明 / 注脚	12pt	来源行、页码、标签

白字只做大字:珊瑚底 3.64:1,仅 ≥18pt 或 ≥14pt 粗;数值口径 WCAG 2.1,不四舍五入。

角色分工见 typography.md;本页是它的可视版

拿它当模板,或直接照流程走

- 本包 = deck + 渲染图 + QA 证据 + 检查指引
- 改内容重生成:node make_sample.js
- 全量复跑:python tests/run_tests.py

① 补 C7 触发夹具

② 真实 deck 试跑

③ 评审两个脚手架